ВсОШ 1997, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

525. Существуют ли действительные числа b и c такие, что каждое из уравнений $x^2 + bx + c = 0$ и $2x^2 + (b+1)x + c + 1 = 0$ имеет по два целых корня? (*Н.Агаханов*)

525. **Ответ.** Нет.

Допустим противное: такие b и c нашлись. Тогда, если k и l — корни уравнения $x^2 + bx + c = 0$, а m и n — корни уравнения $2x^2 + (b+1)x + c + 1 = 0$, то по теореме Виета

$$k + l = -b, \quad (1)$$

$$kl = c, \quad (2)$$

$$2(m + n) = -b - 1, \quad (3)$$

$$2mn = c + 1. \quad (4)$$

Из (4) видно, что c — целое нечетное число. Поэтому из (2) числа k и l оба нечетные, а сумма их (равная $-b$) — целое четное число. Но тогда число $(-b - 1)$ нечетно и равенство (3) невозможно. Противоречие.